

摘要：为了寻找最佳的比例、积分和微分（PID）控制器增益因子，使系统输出尽可能接近参考输入信号的变化，使得控制系统的时间加权绝对误差积分最小，提出了基于灰狼优化算法（GWO）进行 PID 控制器增益因子优化设计的方法。为了评估该方法的性能，针对设定点跟踪设计目标，通过使用 3 种基准线性数学模型进行仿真测试，并与粒子群优化算法（PSO）、引力搜索算法（GSA）得到的仿真结果进行了比较。仿真结果表明，基于灰狼优化算法的最优参数 PID 控制器比基于其他算法的性能更好，最优值更佳。

关键词：灰狼优化算法；引力搜索算法；粒子群优化算法；PID 控制器

中图分类号：TH161

文献标识码：A

文章编号：1006-883X(2022)08-0017-05

收稿日期：2022-05-20

DOI:10.16204/j.cnki.sw.2022.08.003

基于灰狼优化算法的 PID 控制器设计

冯严冰

江苏城市职业学院，江苏常州 232001

0 前言

在过去几十年里，基于自然和生物学概念的种群优化算法被广泛地应用于科学领域的搜索和优化问题。常用的种群优化算法有粒子群优化算法（particle swarm optimization algorithm, PSO）^[1]、布谷鸟搜索算法（cuckoo search, CS）^[2]、萤火虫群优化算法（glowworm swarm optimization, GSO）^[3]、引力搜索算法（gravity search algorithm, GSA）^[4]和灰狼优化算法（gray wolf optimization algorithm, GWO）等^[5-7]。其中，GWO 算法的灵感主要是基于狼群的结构和内部的层次组织，组织使用 4 个层次， α 代表最高级别，其次是 β 和 δ ，而 ω 代表种群的最低级别。

PID 控制器设计所涉及主要问题是对与比例、积分和微分分量相关的最优增益因子的选择^[8]。本文提出了基于 GWO 算法进行比例、积分和微分（PID）控制器的设计，并与 GSA 和 PSO 算法进行了性能比较。

1 灰狼优化算法

灰狼优化算法于 2013 年提出，该算法模拟了野生环境中灰狼的社会等级分层和狩猎机制。GWO 算法使用了 4 个层次：

(1) α 狼作为领导者是占主导地位的狼，是主要的决策者；

(2) β 狼在社会等级中排名第二，在决策过程中帮助 α 狼，并在 α 狼和较低层次狼之间建立桥梁；

(3) δ 狼在社会等级中排名第三，被 α 狼和 β 狼领导，同时也领导着最低等级的 ω 狼；

(4) ω 狼是这个群体中排名最低的狼，它必须服从于其他 3 个等级的狼。

该算法中，灰狼社会等级的数学模型及其包围、狩猎和攻击猎物的具体策略如下：GWO 根据适应度确定了 3 个最佳的种群解决方案，第一适者的是 α 狼，第二适者是 β 狼，第三适者是 δ 狼，所有其余的种群成员都被认为是 ω 狼。3 个等级较高的狼对猎物的包围由公式 (1) 来模拟^[9]：

$$\vec{D} = \left| \vec{C} \cdot \vec{X}_p(t) - \vec{X}(t) \right|, \vec{C} = 2\vec{r}_2 \quad (1)$$

其中， t 表示当前迭代次数； $\vec{D}$ 表示差分向量； $\vec{C}$ 表示系数向量； $\vec{X}_p$ 表示猎物的位置向量； $\vec{X}(t)$ 表示当前灰狼的位置向量； $\vec{r}_2$ 表示 $[0, 1]$ 中的随机向量。差分向量是用来基于猎物位置确定狼的新位置。

$$\vec{X}(t+1) = \vec{X}_p(t) - \vec{A} \cdot \vec{D}, \vec{A} = 2\vec{a}(t) \cdot \vec{r}_1 - \vec{a}(t) \quad (2)$$

其中， $\vec{r}_1$ 表示[0, 1]中的随机向量； $\vec{a}$ 是在迭代过程中由2线性降到0的向量。当 $|\vec{A}|>1$ ，灰狼将分散在各区域并搜索猎物，模仿狼偏离猎物； $\vec{A}$ 的值在[-2, 2]区间内，当 $|\vec{A}|<1$ ，灰狼将集中搜索某个或某些区域的猎物，模仿狼攻击猎物。方程（1）和（2）应用于3个层次的适者公式如下：

$$\begin{cases} \vec{D}_\alpha = |\vec{C}_1 \cdot \vec{X}_\alpha(t) - \vec{X}(t)| \\ \vec{D}_\beta = |\vec{C}_2 \cdot \vec{X}_\beta(t) - \vec{X}(t)| \\ \vec{D}_\delta = |\vec{C}_3 \cdot \vec{X}_\delta(t) - \vec{X}(t)| \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} \vec{X}_1 = \vec{X}_\alpha(t) - \vec{A}_1 \cdot \vec{D}_\alpha \\ \vec{X}_2 = \vec{X}_\beta(t) - \vec{A}_1 \cdot \vec{D}_\beta \\ \vec{X}_3 = \vec{X}_\delta(t) - \vec{A}_1 \cdot \vec{D}_\delta \end{cases} \quad (4)$$

从式（3）、式（4）中可知，猎物的位置代表了对 α 、 β 和 δ 狼所获得的最佳适应度函数。所有狼的位置都使用以下平均公式进行更新：

$$\vec{X}(t+1) = \frac{\vec{X}_1 + \vec{X}_2 + \vec{X}_3}{3} \quad (5)$$

为了便于对比，GWO算法、GSA^[10]算法和PSO算法的流程如表1所示。

2 PID 控制器数学模型

经典的单输入单输出反馈PID控制系统框图如图1所示。其中， r 表示参考输入（设定值）， u 表示控

制器输出， y 表示系统输出， d 表示负载扰动， G_c 表示控制器， G_p 表示控制系统或进程。控制设计2个主要目标是设定值跟踪SPT和负载干扰抑制LDR。SPT即找到最佳的PID控制器增益因子，使系统输出尽可能接近参考输入信号的变化，使控制系统的时间加权绝对误差积分(ITAE)最小。LDR在本研究中没有涉及。

本研究中考虑的控制器传递函数表示为：

$$G_{c_{PID}}(s) = \left(K_p + \frac{K_i}{s} + sK_d \right) \left(\frac{1}{1 + sT_f} \right) \quad (6)$$

其中， K_p 、 K_i 和 K_d 分别表示比例、积分和微分增益； T_f 表示滤波器的时间常数。

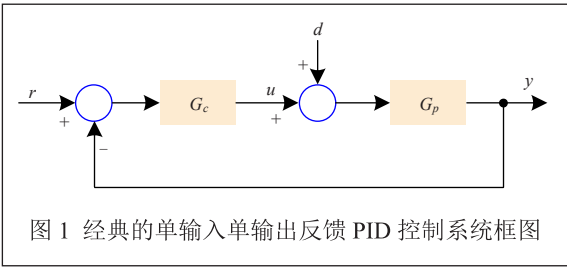


图1 经典的单输入单输出反馈PID控制系统框图

3 算法的实现

为了便于对GWO、GSA和PSO三种算法进行比较，需要说明在一些文献中被忽视的关键问题：

（1）种群初始化通常使用随机生成的PID控制器增益因子，这样会导致控制系统的不稳定。为了克服这一问题，本研究中先从稳定性的角度来检验解决方案，如果得到的控制系统是稳定的，才允许它们在初始种群中使用。在本文中，初始化时，3种算法GWO、GSA和PSO都使用相同的初始群体，每运行10次后将使用不同的个体补充。

（2）在表1中，GWO算法中的在迭代过程中随着迭代次数由2线性减小至0；PSO中的 ω 随着迭代次数增加，从0.9线性减少到0.2；通过实验发现，GSA算法中最初提出的用来更新 G 的^[11]表达式（7） $\vec{a}$ 在这个设计中不起作用，易导致过早收敛。因此，本研究中使用式（8）中所示的线性衰减表达式来更新 G ：

表1 灰狼算法、引力搜索算法和粒子群优化算法流程

灰狼优化算法	引力搜索算法	粒子群优化算法
$t=0$	$t=0$	$t=0$
初始化种群位置 $\vec{X}(t)$	初始化种群 $\vec{X}(t)$	初始化种群 $\vec{X}(t)$
初始化 $\vec{a}$	While（未达到终止条件）	初始化 ω
While（未达到终止条件）	评估 $\vec{X}(t)$	While（未达到终止条件）
评估 $\vec{X}(t)$	更新 G , $best$, $worst$	评估 $\vec{X}(t)$
更新 $\vec{X}_\alpha$ 、 $\vec{X}_\beta$ 、 $\vec{X}_\delta$	评估粒子 M 和 a	更新局部和全局最优
更新种群位置 $\vec{X}(t)$	更新粒子速度 v	更新粒子速度 v
评估 $\vec{X}(t)$	更新粒子位置 $\vec{X}(t)$	更新粒子位置 $\vec{X}(t)$
更新 $\vec{a}$ 、 $\vec{A}$ 、 $\vec{C}$	$t=t+1$	更新 ω
$t=t+1$	结束	$t=t+1$
结束		结束

$$G(t) = G_0 \exp^{\frac{-\partial t}{t_{\max}}} \quad (7)$$

其中, $G(t)$ 表示引力 t 时刻的引力常量; ∂ 表示各个粒子在每个维度方向上的加速度; $t_{\max}$ 表示最大迭代次数。

$$G(t) = G_0 \left(1 - \frac{t}{t_{\max}} \right) \quad (8)$$

其中, G_0 表示初始值, 考虑到迭代次数较少, 这里 G_0 取 0.9。

4 仿真结果与讨论

本研究使用了 3 种相关的工厂数学模型^[11]来测试 PID 控制器, 具有时滞的双滞后极点系统 G_{p1} 、非最小相位系统 G_{p2} 和具有多等极点的四阶系统 G_{p3} , 分别表示为:

$$\begin{cases} G_{p1}(s) = \frac{1}{(1+s)^2} e^{-s} \\ G_{p2}(s) = \frac{1-0.5s}{(1+s)^3} \\ G_{p3}(s) = \frac{1}{(1+s)^4} \end{cases} \quad (9)$$

在 MATLAB/Simulink 环境中进行仿真, 3 种算法的种群大小均取为 $m=15$, 步长间隔为 0.1 s, 每个算法运行 10 次, 每次运行时迭代 150 次。PID 控制器的增益因子 K_p 、 K_i 和 K_d 在时间间隔 [0.1, 5] 中发生变化。滤波器的时间常数 T_f 取决于系统噪声、过程时间常数和控制器采样时间, 但是在实践中, 它应取不会显著降低控制性能的最高值。本研究中, 滤波器的时间常数 T_f 都设置为 0.1 s。

每个仿真系统获得的结果如表 2 所示, 其中粗体值表示所获得的最佳值。对于每个被测试算法 (GWO、GSA 和 PSO) 均给出了 ITAE 最优结果对应的 PID 增益因子。

表 2 还给出了 10 次运行中最终获得的 ITAE 的平均值, 以及所有最佳结果的相应标准差。仿真结果表明, 3 个算法收敛于相同的控制器增益因子, 每个系统均获得相同的 ITAE 值。这些结果显示其平均值与所获得的最佳值相同, 所以可知, 通过 150

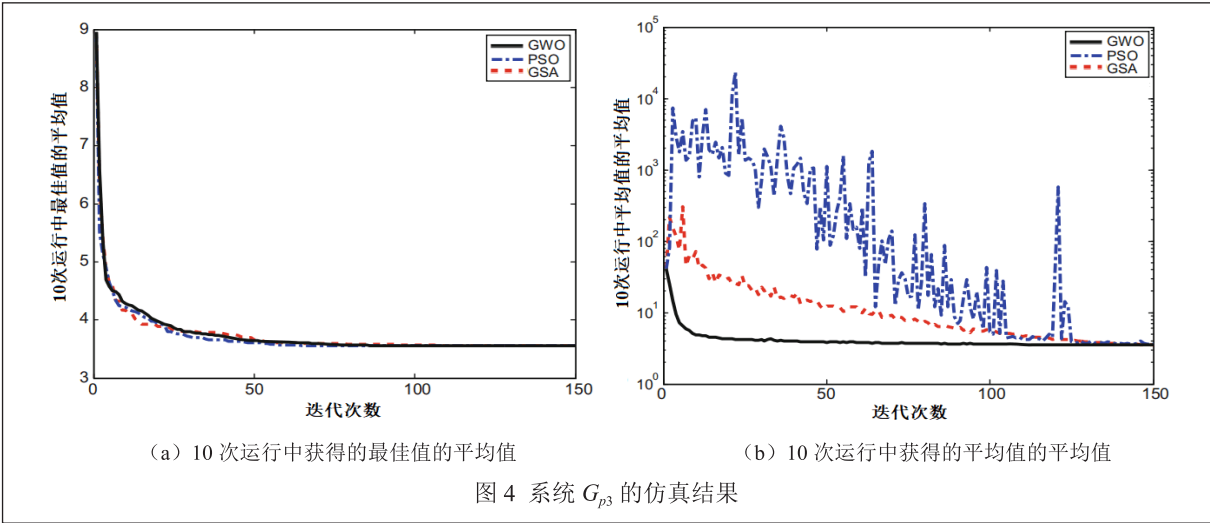
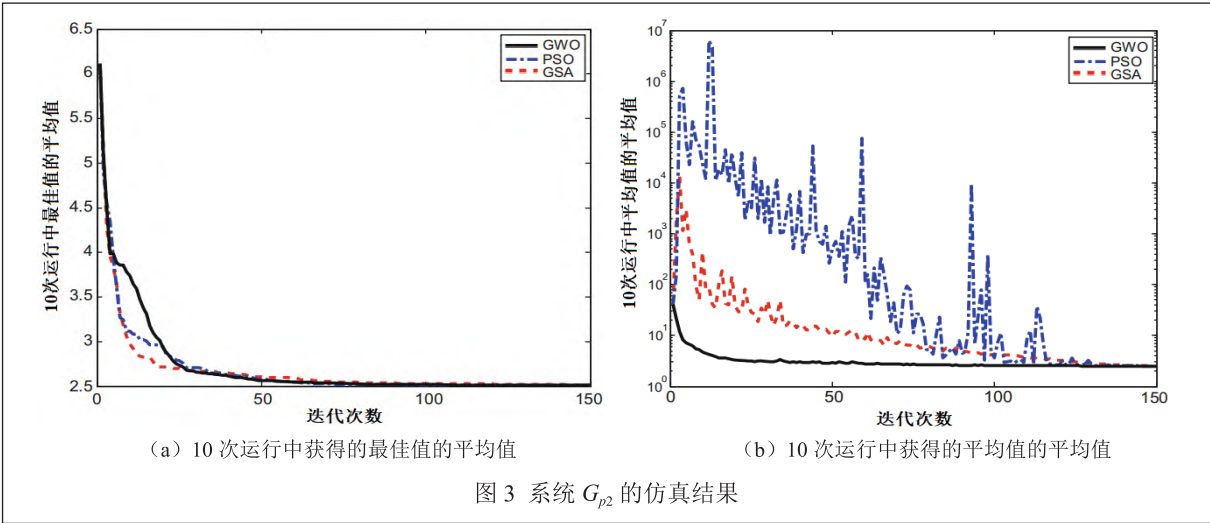
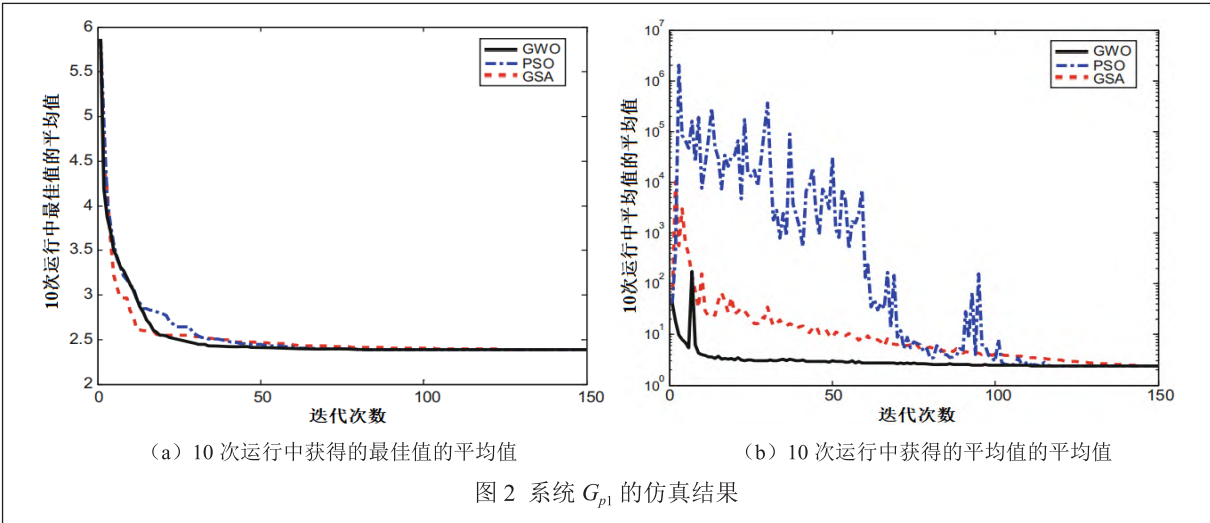
次迭代足以使所有算法收敛。同时, 表 2 的结果显示, 对于 PID 控制器设计, 虽然 3 种算法的收敛结果增益相同, 性能相似, 但 3 种算法在收敛速度方面有很大的不同。通过分析图 2、3 和 4 中所示的仿真结果可以看出收敛速度的差异。其中, 图 (a) 表示 10 次运行中最佳值的平均值变化, 图 (b) 表示 10 次运行中平均值的平均值变化图。在最佳值方面, 这 3 种算法的仿真结果非常接近, 但就平均值而言, 仿真结果表明, 收敛速度最快的算法是 GWO, 其次是 GSA, 最慢的是 PSO 算法。

5 结束语

本文提出了针对设定点跟踪设计目标的基于 GWO 算法的 PID 控制器设计方法。将该方法应用于一组基准线性数学模型, 并与粒子群优化和引力搜索算法得到的仿真结果进行了比较。在小种群规模和低迭代次数的测试条件下, 这 3 种算法得到了结果相近的 ITAE。因此, GWO 的性能和 PSO、GSA 算法一样好。然而, 在收敛性方面, 3 种测试算法仿真结果不同, GWO 算法的最佳值总体略优于 GSA 和 PSO; GWO 算法是平均值收敛最快的, 其次是 GSA, 最后是 PSO。仿真结果表明, GWO 算法的总体性能最优, 但在其他 PID 控制器设计标准下, 灰狼优化算法还需进一步探索。

表 2 PID 控制器增益因子和 ITAE 仿真结果

系统	算法	最优 PID 增益因子			ITAE	ITAE	ITAE
		K_p	K_i	K_d	最优值	平均值	标准差
G_{p1}	GWO	1.163	0.536	0.770	2.39	2.39	0.000
	GSA	1.168	0.538	0.774	2.39	2.39	0.001
	PSO	1.160	0.534	0.767	2.39	2.39	0.001
G_{p2}	GWO	1.428	0.547	1.232	2.52	2.52	0.000
	GSA	1.432	0.549	1.236	2.52	2.52	0.001
	PSO	1.428	0.547	1.232	2.52	2.52	0.003
G_{p3}	GWO	1.571	0.515	1.752	3.55	3.55	0.000
	GSA	1.548	0.522	1.777	3.55	3.55	0.001
	PSO	1.571	0.515	1.752	3.55	3.55	0.180



参考文献

- [1] KENNEDY J, EBERHART R. Particle swarm optimization[J]. Proc. IEEE Int. Conf. Neural Networks. 1995(4): 1942-1948
- [2] YANG X S, DEB S. Cuckoo search via Levy flights[J]. In: Proceedings of World Congress on Nature & Biologically Inspired Computing. 2009: 210-214.
- [3] KRISHNANAND K N, GHOSE D. Glowworm swarm based optimization algorithm for multimodal functions with collective robotics applications[J]. Multiagent Grid Syst Int J 2006: 209-222.
- [4] RASHEDI E, NEZAMABADI-POUR H, SARYAZDI S. GSA: a gravitational search algorithm[J]. Inf. Sci. 2009, 179 (13): 2232-2248.
- [5] SEYEDALI M, MOHAMMAD S M, LEWIS A. Grey Wolf optimizer [J]. Advances in Engineering Software, 2014, 69: 46-61.
- [6] KISHOR A, SINGH P K. Empirical study of grey wolf optimizer[J]. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2016(436): 1037-1049.
- [7] KUMAR A, KUMAR V. Hybridized ABC-GA optimized fractional order fuzzy pre-compensated FOPID control design for 2-DOF robot manipulator[J]. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2017(79): 219-233.
- [8] 刘金琨. 先进 PID 控制 MATLAB 仿真 [M]. 电子工业出版社, 2004.
- [9] ZIEGLER J G, NICHOLS N B. Optimum settings for automatic controllers[J]. Trans. ASME. 1942: 759-768.
- [10] MOURA OLIVEIRA P B, SOLTEIRO PIRES E J, NOVAIS P. Design of Posicast PID control systems using a gravitational search algorithm[J]. Neurocomputing, 2015(3): 10-18.
- [11] ASTROM K J, HAGGLUND T. Benchmark systems for PID control[J]. In: IFAC Workshop on Digital Control: Past, Present and Future, 2000: 181-183.

A PID Controller Design Based on the Grey Wolf Optimization Algorithm

FENG Yanbing

(Jiangsu Urban Vocational College, Changzhou 232001, China)

Abstract: To find the optimal proportional, integral, and differential (PID) controller gain factor, make the system output as close as possible to the reference input signal,

minimize the time-weighted absolute error integral of the control system, in the paper, PID controller gain factor optimization design based on grey wolf optimization algorithm. To evaluate the performance of the proposed method, track design goals for setpoints, by performing simulation testing using three benchmark linear mathematical models, compared with the simulation results obtained by the particle swarm optimization algorithm and the gravitational search algorithm. The simulation results show that the optimal parameter PID controller based on the grey wolf optimization algorithm performs better and is better than that based on other algorithms.

Key words: gray wolf optimization algorithm; gravity search algorithm; particle swarm optimization algorithm; PID controller

作者简介

冯严冰: 江苏城市职业学院(常州), 讲师, 主要研究方向为智能算法与控制。

通信地址: 江苏省常州市天宁区吊桥路 2 号

邮编: 213001

邮箱: 184021418@qq.com